

臺東縣新生國小110學年度第一學期三年級自然領域期末評量試卷

命題者：林秀娟老師

____年____班 座號：____ 姓名：____

一、是非題 (每題2分，共32分)

- (○) 1. 空氣充滿在我們四周，雖然我們看不見它，但呼吸時卻可以感覺到它的存在。
- (○) 2. 在水裡擠壓裝滿空氣的塑膠袋，會觀察到有氣泡跑出來。
- (○) 3. 氣球吹脹後可以一扭轉變化成各種造型，由此可以知道空氣可以被擠壓。
- (○) 4. 空氣槍玩具是利用壓縮空氣後，被壓縮的空氣產生力量快速流動，將子彈發射出去。
- (X) 5. 月球上沒有空氣，但還是會產生風。
- (X) 6. 動物生存需要空氣，植物則不需要空氣。
- (○) 7. 利用空氣流動形成風的特性，能使風帆移動、使風車轉動發電。
- (X) 8. 想知道水中加了什麼東西，用嘴嘗嘗看是最最好的方法。
- (○) 9. 把砂糖放入水中後，砂糖顆粒會慢慢消失不見，砂糖和水均勻混合的現象稱為溶解。
- (○) 10. 食鹽在固定量的水中，溶解量是有限度的。
- (X) 11. 「攪拌」只會影響物質溶解的量，但不會影響溶解速度。
- (X) 12. 如果20毫升的熱水，可以溶解10平匙的砂糖，那麼用10毫升相同溫度的熱水，一定也可以讓10平匙的砂糖完全溶解。

- (○) 13. 水溶液依照酸鹼性來區分，可分成酸性水溶液、鹼性水溶液和中性水溶液。
- (X) 14. 將紫色的高麗菜汁加入不知名的水溶液中，水溶液呈現偏藍綠色，則可推測水溶液為酸性。
- (○) 15. 蝶豆花花瓣、紫色葡萄皮等是不同植物做成的汁液，遇到酸性水溶液或鹼性水溶液時，水溶液的顏色變化均有規律性。
- (X) 16. 麵粉摸起來細細的，顆粒比食鹽細，一一定可以溶解在水中。

二、選擇題 (每題2分，共32分)

- (/) 1. 下列哪一項地球上的物質屬於非生物？
①空氣 ②朱槿 ③鳥 ④大花咸豐草。
- (3) 2. 將一團紙緊緊塞在杯底，怎樣把杯子放入水中，才不會弄溼紙團？
①杯口側放，平壓入水中 ②杯口朝上，垂直壓入水中 ③杯口朝下，垂直壓入水中 ④杯口朝下，斜斜的壓入水中。
- (3) 3. 在空杯子底部黏一個紙團，再將杯子倒過來垂直壓入水中，紙團為什麼不會溼呢？
①空氣可以被壓縮 ②空氣沒有固定形狀 ③空氣占有空間 ④空氣沒有顏色和氣味。
- (4) 4. 下列哪一個方法不能讓空氣流動形成風？
①用手搗 ②用嘴吹 ③開啟電風扇 ④把電燈打開。

- (3) 5. 窗戶關著，怎麼知道窗外有沒風？
① 看路上有沒行人
② 聽聽看有沒小鳥的叫聲
③ 看樹葉有沒搖動
④ 聞聞看有沒花香味。

- (3) 6. 「白色顆粒狀、摸起來粗粗的、嘗起來鹹鹹的，可以溶解在水裡，加入紫色高麗菜汁呈現紫色。」以上描述的是哪一種調味品？
① 小蘇打粉
② 砂糖
③ 食鹽
④ 麵粉。

- (4) 7. 小喬用紗布把黃色砂糖包起來，然後放入水中，過一陣子後，把紗布拿起來，發現砂糖都不見了。請問砂糖跑到哪裡去了呢？
① 砂糖消失
② 砂糖跑到空氣中了
③ 砂糖被紗布吸走了
④ 砂糖溶解在水中了。

- (1) 8. 如果 10 毫升的水最多可以溶解 3 平匙的砂糖，請問相同水量下，改用 10 毫升的熱水進行測試，最多可以溶解多少平匙的砂糖呢？
① 多於 3 平匙
② 等於 3 平匙
③ 少於 3 平匙
④ 無法判斷。

- (3) 9. 用嘴巴吹風車，風車會快速轉動，這個現象可以說明什麼呢？
① 空氣可以被壓縮
② 空氣占有空間
③ 空氣流動形成風
④ 空氣無色、無味。

- (4) 10. 製作紫色高麗菜汁時，將紫色高麗菜的細絲放入熱水中，主要作用是什麼？
① 讓植物煮熟
② 讓植物變得軟
③ 美觀
④ 更快取出植物的汁液。

- (4) 11. 下列哪一樣物品不容易溶解於水中？
① 食鹽
② 冰糖
③ 砂糖
④ 麵粉。

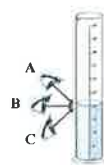
- (3) 12. 下列關於酸性水溶液的敘述，哪一項是正確的？
① 酸性水溶液聞起來一定是酸酸的
② 滴到紫色高麗菜汁裡，會變色的水溶液，就是酸性水溶液
③ 不知道的是酸性水溶液，不要隨意放入口中
④ 加水後不會變色的水溶液，就是酸性水溶液。

- (1) 13. 下列哪一種方法可以快速將食鹽和沙子分離呢？
① 用水將食鹽溶解後過濾掉沙子
② 用筷子將食鹽挑出來
③ 加水攪拌後，食鹽會浮在水面
④ 加麵粉把食鹽吸出來。

- (2) 14. 下列哪一種方法不能幫助我們辨識調味品和粉末材料？
① 用手指搓聞
② 倒入沙拉油
③ 倒入紫色高麗菜汁
④ 觀察在水中的溶解情形。

- (4) 15. 下列關於白醋的性質，哪項敘述是不正確的？
① 看起來是淡黃色的透明液體
② 聞起來酸酸的
③ 倒入紫色高麗菜汁會變紅色
④ 倒入紫色高麗菜汁會變藍綠色。

- (2) 16. 做實驗時，需要以量筒取水。請問圖中，他應該用什麼角度讀取量筒刻度才準確呢？
A ② B ③ C ④ 都可以。



三、 做做看看(每格 1 分， 共 22 分)

1. 下列哪些是應用溶解的例子，請在

() 中打✓；不能的請打x。

(✓) (1) 在湯裡加鹽

(✓) (2) 在紅茶中加砂糖

(✗) (3) 用油炸薯條

(✗) (4) 烤餅乾

2. 下列方法可以觀察到空氣的存在，請在

() 中打✓；不能的請打x。

(✓) (1) 擠壓充滿空氣的袋子 	(✓) (2) 將杯子倒立壓入水中 
(✓) (3) 用溼板擦風 	(✓) (4) 風吹動頭髮 

3. 下列關於空氣的描述，正確的請在

() 中打✓；錯誤的請打x。

(✓) (1) 空氣是無色、無味的

(✗) (2) 空氣不占有空間

(✓) (3) 空氣的形狀會隨著容器的形狀而改變

4. 下列關於調味品和粉末材料溶解在水中的現象，正確的請在

() 中打✓；錯誤的請打x。

(✓) (1) 如果加入太多調味品和粉末材料，不管攪拌多久，都還是會沉澱。

(✗) (2) 不易溶解在水中的調味品和粉末材料，只要加入更多水，它就會溶解在水中。

(✓) (3) 調味品和粉末材料溶解在水中後，用眼睛就看不出顆粒了。

5. 將注射筒的活塞拉至 20 毫升的位置，

用橡皮擦堵住筒口，然後用力壓下活塞，如下圖，可以觀察到什麼現象？

請在 () 中打✓；不能的請打x。



(✓) (1) 注射筒活塞可以壓下去。

(✓) (2) 放開活塞後，活塞會往上升移動。

(✗) (3) 放開活塞後，活塞會往下移動。

(✓) (4) 根據實驗結果，可以知道空氣可以被壓縮。

6. 下列人類行為可以維護空氣清潔

新、乾淨的，請在 () 中打✓；不能的請打x。

(✓) (1) 以腳踏車當作交通工具

(✗) (2) 過年時燃放炮竹

(✓) (3) 在公園中種植樹木

(✓) (4) 外出時搭乘大眾運輸工具

四、 填填看看(每格 1 分， 共 14 分)

1. 下列試驗可以證明空氣的哪一個特性？請將代號填入 () 中。

甲. 空氣占有空間

乙. 空氣流動形成風

(乙) (1) 搥動扇子，頭髮飛起來。

(甲) (2) 將杯子倒過來垂直壓入水中，杯底的紙團不會溼。

(甲) (3) 在水中擠壓裝有空氣的塑膠袋，會產生氣泡。

(乙) (4) 吹氣可使小紙團移動位置。

2. 下表是紫色的高麗菜汁加入三種不同性的水溶液的結果。依據結果判斷甲、乙、丙三種水溶液各是哪一種酸鹼性？請將代號填入（ ）中。

A. 酸性	B. 鹼性	C. 中性
D. 甲水溶液	E. 乙水溶液	F. 丙水溶液

結果	紫色的高麗菜汁加入水溶液後顏色
甲水溶液	變藍綠色
乙水溶液	變紫色
丙水溶液	變紅色

- (1) 甲水溶液的酸鹼性是 (B)。
- (2) 乙水溶液的酸鹼性是 (C)。
- (3) 可以一使用哪兩種水溶液調製成中性水溶液？ (D)、(F)

3. 小明用各種方式來分辨檸檬酸粉、砂糖和小蘇打粉，以下是他觀察紀錄，請將正確的代號填入空格中。

甲. 透明顆粒狀，用放大鏡看，是方形形的顆粒。

乙. 用手搓一搓，聞起來甜甜。

丙. 摸起來是滑滑的粉末狀，可以一溶解在水裡。

丁. 溶解成水溶液，加入紫色高麗菜汁後不變色，呈現紫色。

戊. 溶解成水溶液，加入紫色高麗菜汁後變偏紅色。

己. 溶解成水溶液，加入紫色高麗菜汁後變偏藍綠色。

從小明的紀錄中可以一推論：

- (1) 檸檬酸粉是 (甲)、(戊)
- (2) 砂糖是 (乙)、(丁)
- (3) 小蘇打粉是 (丙)、(己)